

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\frac{m-3}{x} = \frac{x-4}{x(x+3)} \xrightarrow{x \neq 0} m-3 = \frac{x-4}{x+3} \xrightarrow{\text{طرفین، وسطین}}$$

$$(m-3)x + 3m - 9 = x - 4 \Rightarrow (m-4)x = 5 - 3m \\ \Rightarrow x = \frac{5-3m}{m-4}$$

پس به ازای $m = 4$ معادله فاقد جواب است. همچنین اگر جواب به دست آمده برابر ریشه‌های مخرج یعنی صفر و (-3) شود غیرقابل قبول خواهد بود.

$$x = \frac{5-3m}{m-4} = 0 \Rightarrow m = \frac{5}{3}$$

$$x = \frac{5-3m}{m-4} = -3 \Rightarrow 5 - 3m = -3m + 12 \Rightarrow 5 = 12 \Rightarrow \text{نشدنی}$$

پس معادله به ازای دو مقدار $m = \frac{5}{3}$ و $m = 4$ فاقد جواب است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$3\left(\frac{x^2}{3} + 2x + 1\right) = \sqrt{x^2 + 3x + 5} + 3x$$

$$\Rightarrow x^2 + 6x + 3 - 3x = \sqrt{x^2 + 3x + 5}$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x + 3 = \sqrt{x^2 + 3x + 5}$$

با تغییر متغیر مناسب داریم:

$$x^2 + 3x + 3 = t \Rightarrow t = \sqrt{t+2} \xrightarrow{\text{توان ۲}} t^2 = t+2$$

$$\Rightarrow t^2 - t - 2 = 0 \Rightarrow (t+1)(t-2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t = -1 \Rightarrow \text{غیر قابل قبول، زیرا حاصل رادیکال با فرجه ۲ نباید منفی شود} \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x + 3 = 2 \Rightarrow x^2 + 3x + 1 = 0$$

$$\text{مجموع ریشه‌ها} = \frac{-b}{a} = -3$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

$$\frac{x+1}{x-2} - \frac{x-k}{x+1} = \frac{(x+1)^2 - (x-2)(x-k)}{(x-2)(x+1)}$$

$$= \frac{x^2 + 2x + 1 - x^2 + (k+2)x - 2k}{x^2 - x - 2} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 = (k+2)x - 2k + 1$$

$$\Rightarrow x^2 - (k+2)x + 2k - 3 = 0$$

یکی از ریشه‌های معادله بالا، ۲ برابر معکوس ریشه دیگر است، یعنی اگر یکی از ریشه‌ها α باشد، دیگری $\frac{2}{\alpha}$ است، پس حاصل ضرب آن‌ها برابر ۲ خواهد شد.

$$P = \frac{c}{a} = 2 \Rightarrow 2k - 3 = 2 \Rightarrow k = \frac{5}{2}$$

به ازای $k = \frac{5}{2}$ معادله $x^2 - 7/5x + 2 = 0$ دو جواب قابل قبول دارد، پس $k = \frac{5}{2}$ قابل قبول است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

با فرض $x^2 + x + 1 = t$ داریم:

$$\frac{9}{x^2+x+1} = 6 - (x^2 + x + 1)$$

$$x^2 + x + 1 = t \Rightarrow \frac{9}{t} = 6 - t \Rightarrow 6t - t^2 = 9$$

$$\Rightarrow t^2 - 6t + 9 = 0 \Rightarrow t = 3 \Rightarrow x^2 + x + 1 = 3$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow S = -1$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

اگر $\sqrt{x-3} = t$ باشد، $x = t^2 + 3$ است و معادله به صورت زیر درمی‌آید:

$$t + \sqrt{t^2 + 3 + 9t} = 7 \Rightarrow \sqrt{t^2 + 9t + 3} = 7 - t$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} t^2 + 9t + 3 = t^2 - 14t + 49$$

$$\Rightarrow 23t = 46 \Rightarrow t = \sqrt{x-3} = 2$$

$$\Rightarrow x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$2\sqrt{x^2 + 2x} = x^2 + 2x + 1$$

با تغییر متغیر $x^2 + 2x = t$ ، داریم:

$$2\sqrt{t} = t + 1 \xrightarrow{\text{توان ۲}} 4t = t^2 + 2t + 1 \Rightarrow t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (t - 1)^2 = 0 \Rightarrow t = 1$$

پس داریم: $x^2 + 2x = 1 \Rightarrow x^2 + 2x - 1 = 0$

مجموع جواب‌های این معادله ۲- است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$(x - 1 + \frac{1}{x})^2 + (x - 2 + \frac{1}{x})^2 = 1 \xrightarrow{t=x+\frac{1}{x}} (t-1)^2 + (t-2)^2 = 1$$

$$\Rightarrow 2t^2 - 6t + 5 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{x} = 1 & \text{جواب ندارد.} \\ x + \frac{1}{x} = 2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{معادله یک جواب دارد.}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

جواب‌های معادله بایستی در دامنه رادیکال‌ها صدق کنند.

$$\begin{cases} 2 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 2 \\ x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \\ x - x^2 \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک دامنه ها}} \{1\}$$

بنابراین جواب معادله تنها می‌تواند عدد ۱ باشد که با جایگذاری در معادله این جواب قابل قبول است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{x\sqrt{x+1}} = 0 \quad (x > -1, x \neq 0)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2x} \right)^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2x} \Rightarrow 2x = \sqrt{x+1}$$

$$\xrightarrow{x>0} 4x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1-\sqrt{17}}{8} \text{ غ ق } \\ x = \frac{1+\sqrt{17}}{8} \Rightarrow \alpha = \frac{1+\sqrt{17}}{8} \Rightarrow 8\alpha - 1 = \sqrt{17} \end{cases}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

به توان ۲ $\rightarrow 9 + \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} = 9 \Rightarrow \sqrt{x^3 - 2x^2 + x} = 0$

$$\Rightarrow \sqrt{x(x^2 - 2x + 1)} = 0 \Rightarrow x(x - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{هر دو در معادله اولیه صدق می کنند.}$$